

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 29746—2013

---

## 实时交通信息服务数据结构

Data structure of real time traffic information services

2013-09-18 发布

2014-03-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 ..... I

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语 ..... 1

4 缩略语 ..... 2

5 应用框架 ..... 2

6 数据结构定义 ..... 2

附录 A（资料性附录） 实时交通服务信息的数据结构示例 ..... 17

参考文献 ..... 19

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:杭州妙影微电子有限公司、中国标准化研究院、杭州市公安局交通警察支队、交通运输部公路科学研究院、北京中交国通智能交通系统技术有限公司。

本标准主要起草人:吴旭华、施振浩、郑东波、蔡铭、董天阳、周为钢、唐晓东、刘颖、郭向霞、陈天洲、杨琪、焦伟赞。

# 实时交通信息服务数据结构

## 1 范围

本标准规定了城市实时交通信息服务的数据传输应用框架以及数据结构。  
本标准适用于交通信息发布中心和应用终端。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408 数据项和交换格式 信息交换 日期和时间的表示法

GB/T 19392 汽车 GPS 导航系统通用规范

GB/T 29107 道路交通信息服务 交通状况描述

GB/T 29100 道路交通信息服务 交通事件分类与编码



## 3 术语

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**路段 road section**

连接两个相邻路口的道路。路段的起点和终点均为路口。

### 3.2

**路段通行方向 road section direction**

从路段的起点至路段的终点,和/或路段的终点至路段的起点间车辆行驶方向,一般包括3种类型:上行、下行和双向。

从路段的起点至路段的终点车辆行驶方向,为上行;从路段的终点至路段的起点车辆行驶方向,为下行;一个路段既能上行,又能下行,为双向。

### 3.3

**转向 turn**

在空间关系和交通规则约束规定下,由一个路段通行到另外一个相邻路段,或调头。

### 3.4

**卫星导航定位系统 Navigation Satellite System**

由空间段、地面控制段和用户段三部分组成,为全球用户提供实时的三维位置、速度和时间信息。卫星导航定位系统的位置点包括经度、纬度和高度,能精确表示目标物体在地球上的地理位置。

注:本标准采用卫星导航定位系统空间位置点的经度和纬度,以标识交通组织、道路故障等交通事件发生的具体位置。

[GB/T 19391—2003 中 2.2]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

- GPRS 通用分组无线服务技术 General Packet Radio Service  
WIFI 无线相容认证 Wireless Fidelity  
3G 第三代移动通信技术 3rd-Generation

5 应用框架

实时交通服务信息的采集、处理、发布和无线传输的应用框架见图 1,包括采集模块、处理模块、发布模块、无线传输接口和终端接收五个部分。

采集模块完成了实时交通信息的收集和预处理,并由处理模块根据实时交通服务信息的数据结构进行信息处理,并将其递交给交通信息发布模块。

发布模块则按照实时交通服务信息无线传输的数据结构和接口进行信息的打包,并提供给通信系统进行无线传输。

无线传输接口部分定义了实时交通服务信息的数据结构,包括消息管理、道路通行状态信息、交通路况信息、交通事件信息和停车场信息,支持无线数字电视、3G、GPRS、WIFI、调频副载波等多种形式的实时交通服务信息的无线传输。

不同类型的应用终端实时接收交通服务信息,以掌握准确的各类实时交通信息。

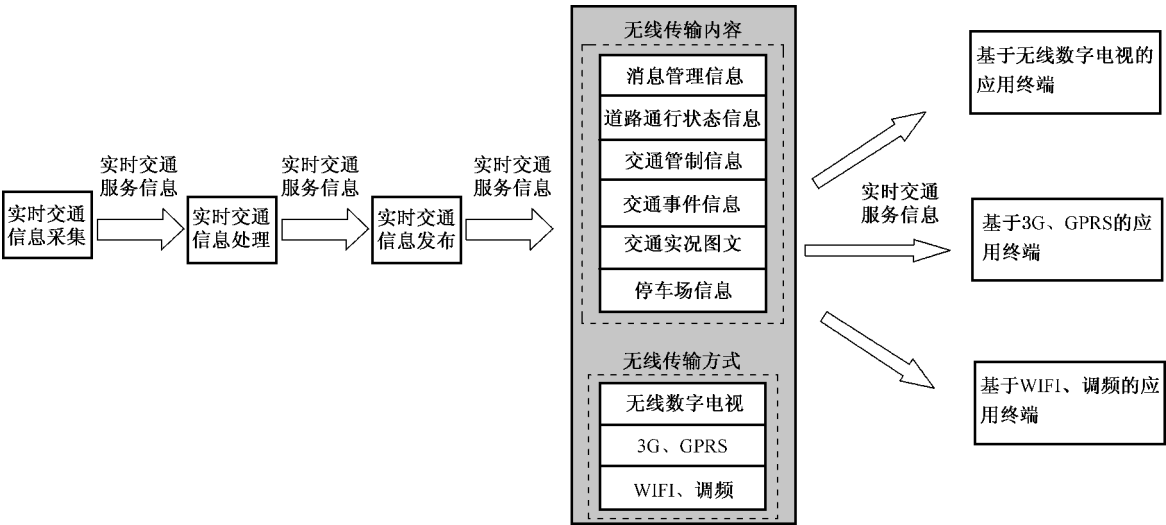


图 1 应用框架

6 数据结构定义

6.1 数据结构基本框架

实时交通服务信息的数据结构给出了无线数字电视、3G、GPRS、WIFI 等多种形式的实时交通服务信息无线传输的数据格式。实时交通服务信息包括消息管理信息、道路通行状态信息、交通管制信息、交通事件信息、交通实况图片和停车场信息。

数据结构基本框架见图 2。

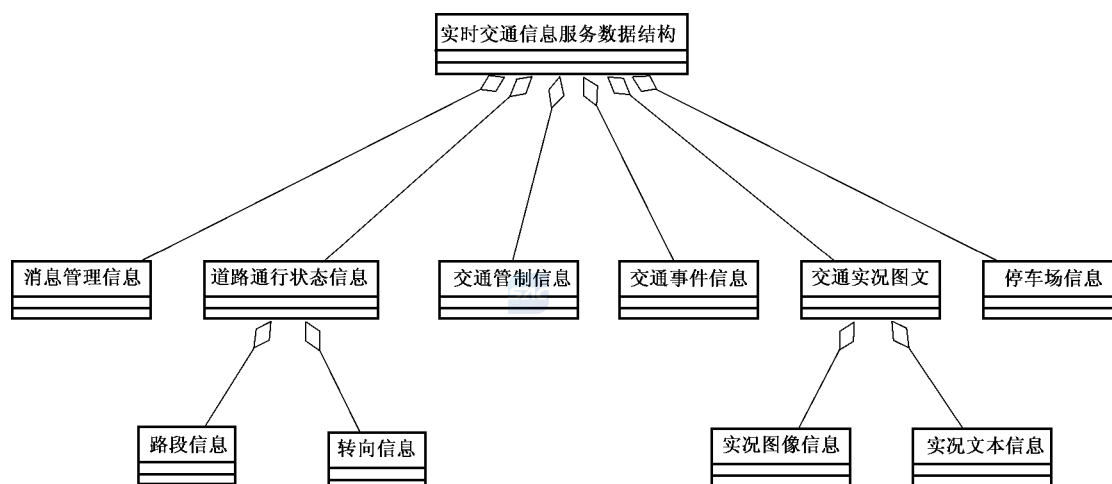


图2 数据结构基本框架

## 6.2 数据结构内容

### 6.2.1 数据结构内容示意图

#### 6.2.1.1 数据结构总图

实时交通服务信息的数据结构图表示该数据项在数据结构内容出现的次数：

- 0..1——可选且出现1次；
- 0..n——可选且可出现多次；
- 1..1——必选且出现1次；
- 1..n——必选且可出现多次。

实时交通服务信息数据结构总图见图3。

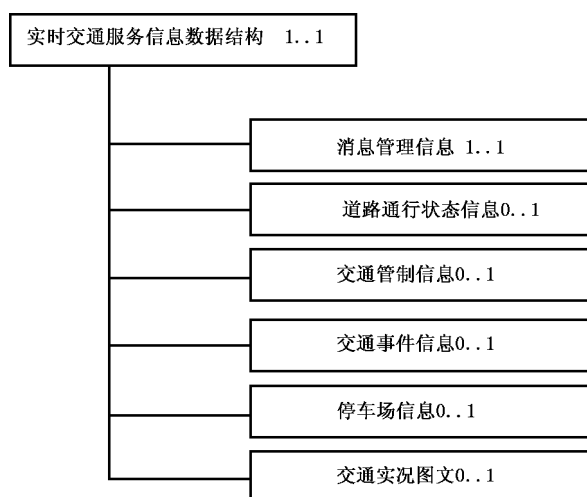


图3 实时交通服务信息数据结构总图

6.2.1.2 消息管理信息结构

消息管理信息结构见图 4。

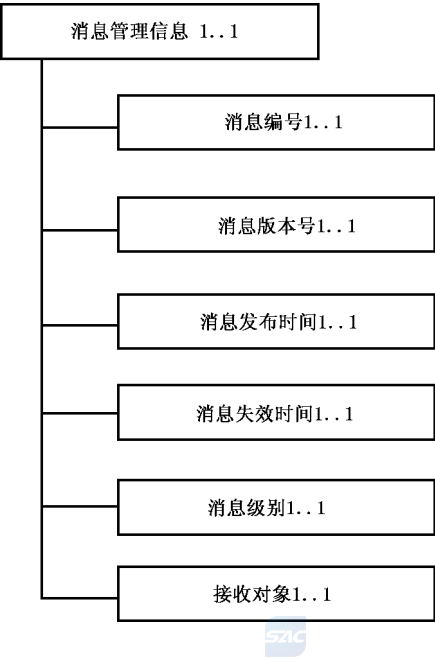


图 4 消息管理信息结构图

6.2.1.3 道路通行状态信息结构

道路通行状态信息结构见图 5。

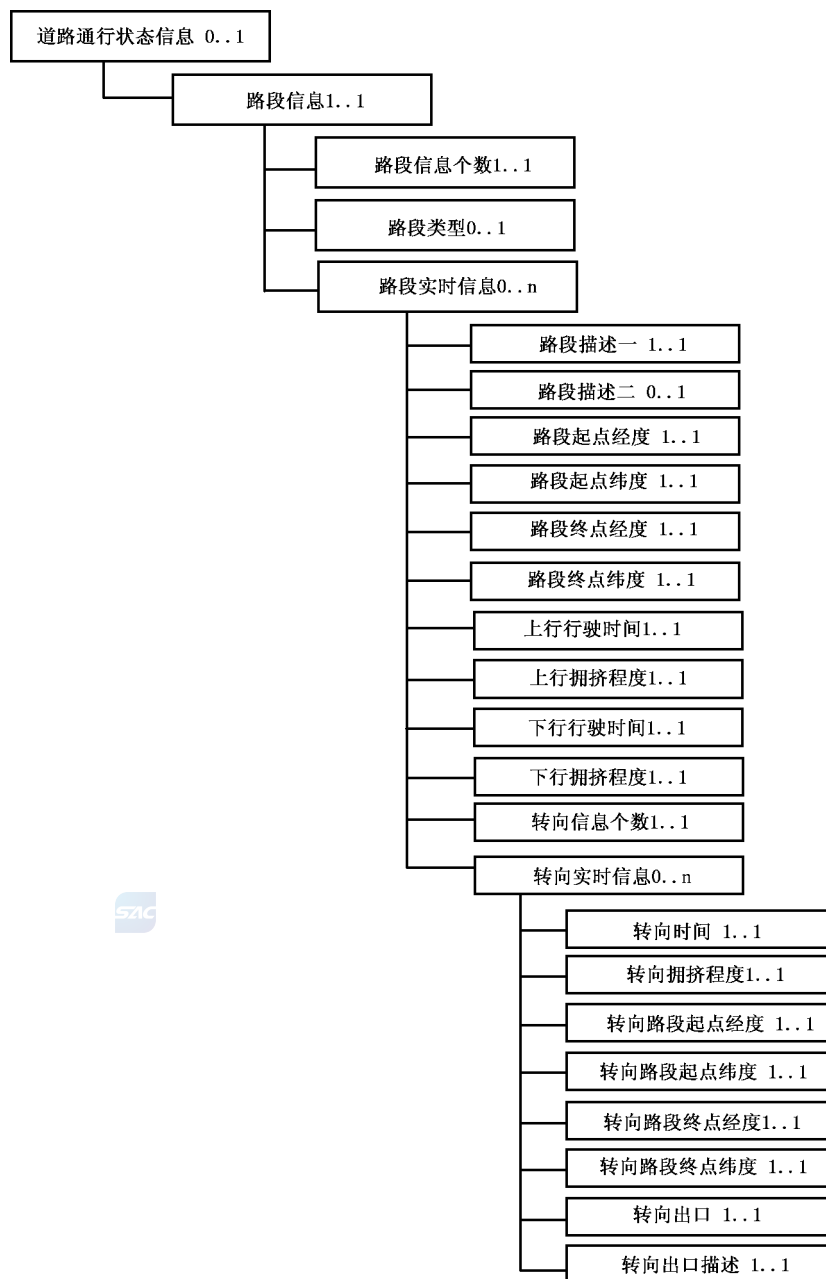


图5 道路通行状态信息结构图

#### 6.2.1.4 交通管制信息结构

交通管制信息结构见图6。



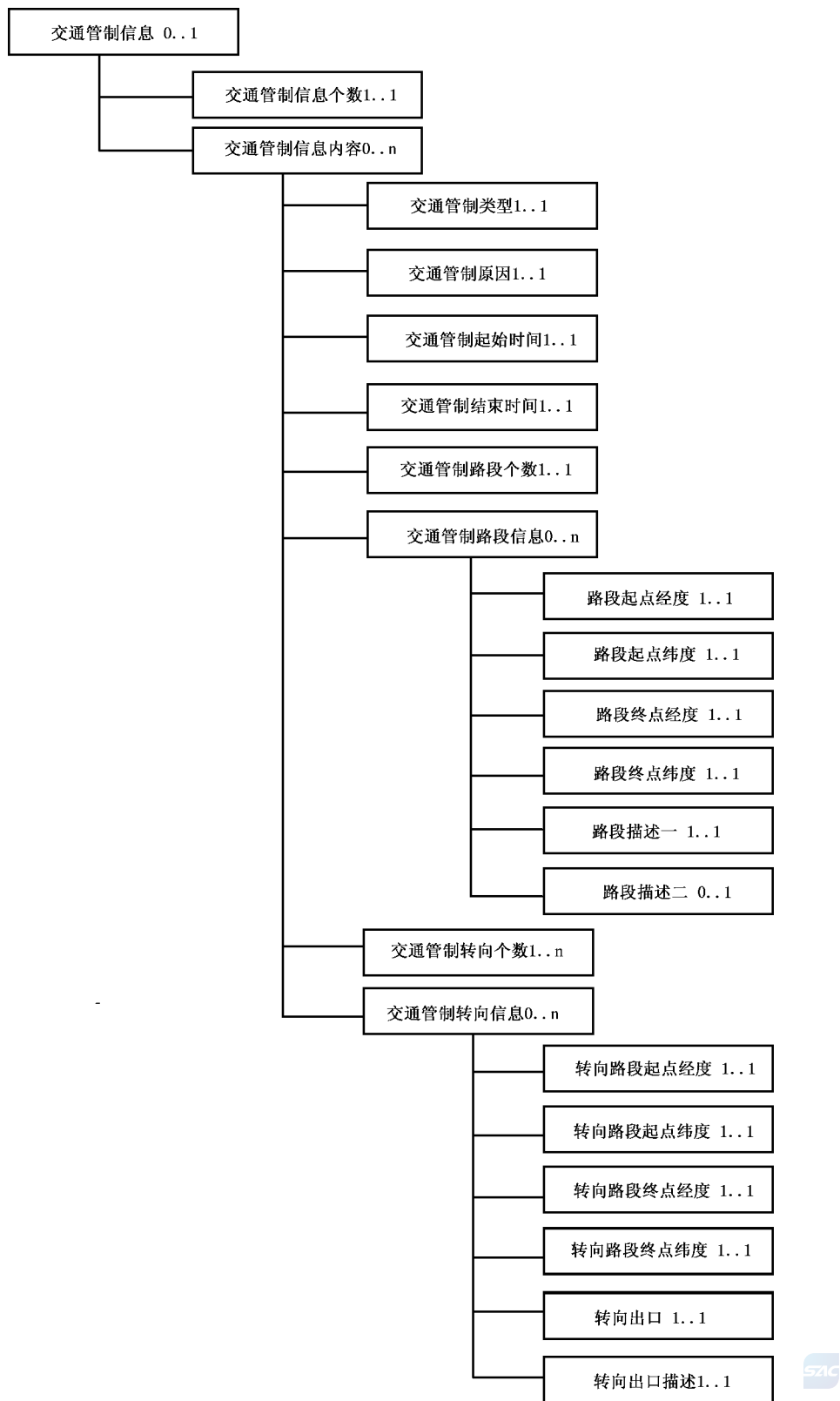


图 6 交通管制信息结构图

6.2.1.5 交通事件信息结构

交通事件信息结构见图 7。

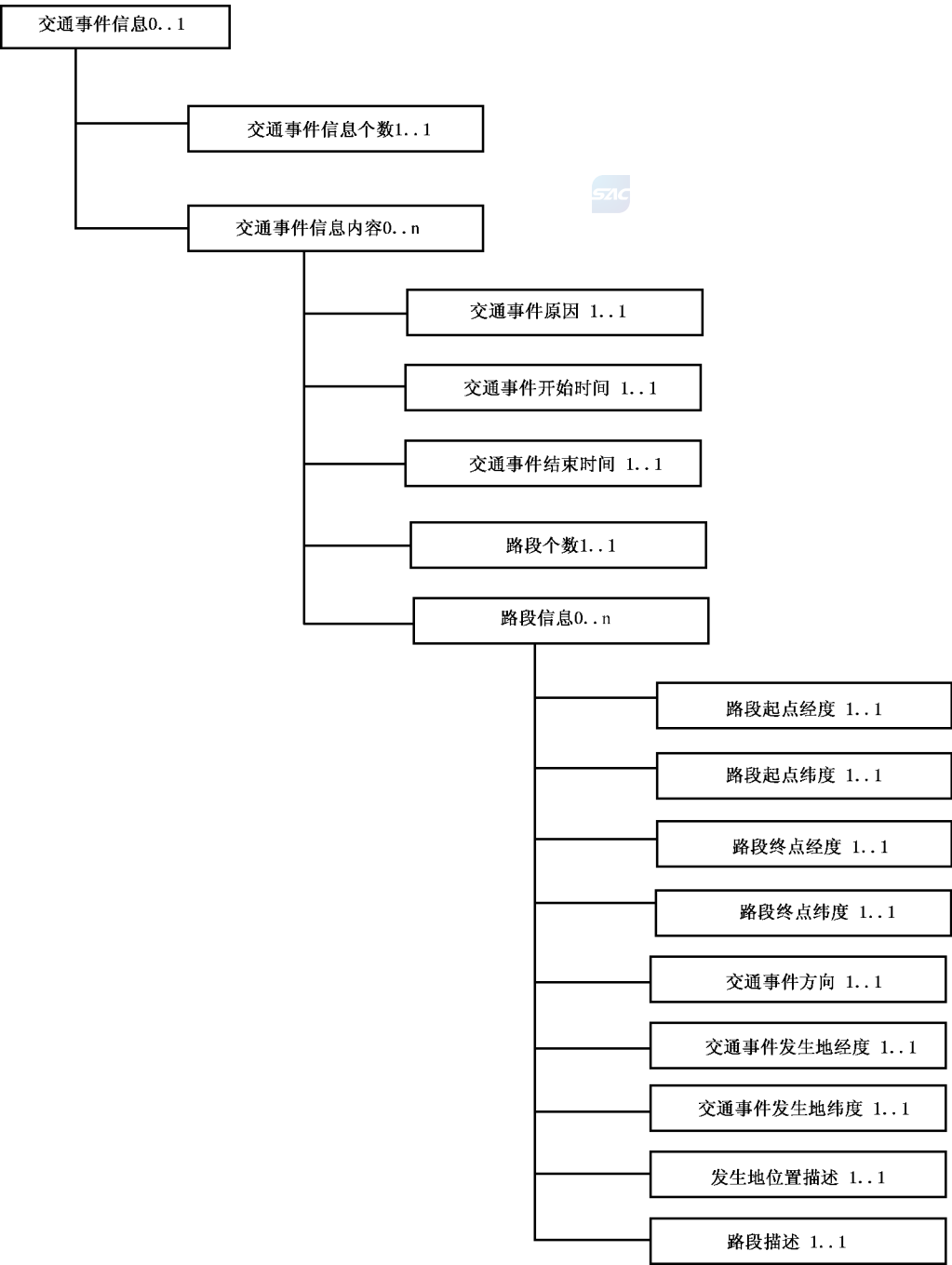


图 7 交通事件信息结构图

6.2.1.6 停车场信息结构

停车场信息结构见图 8。

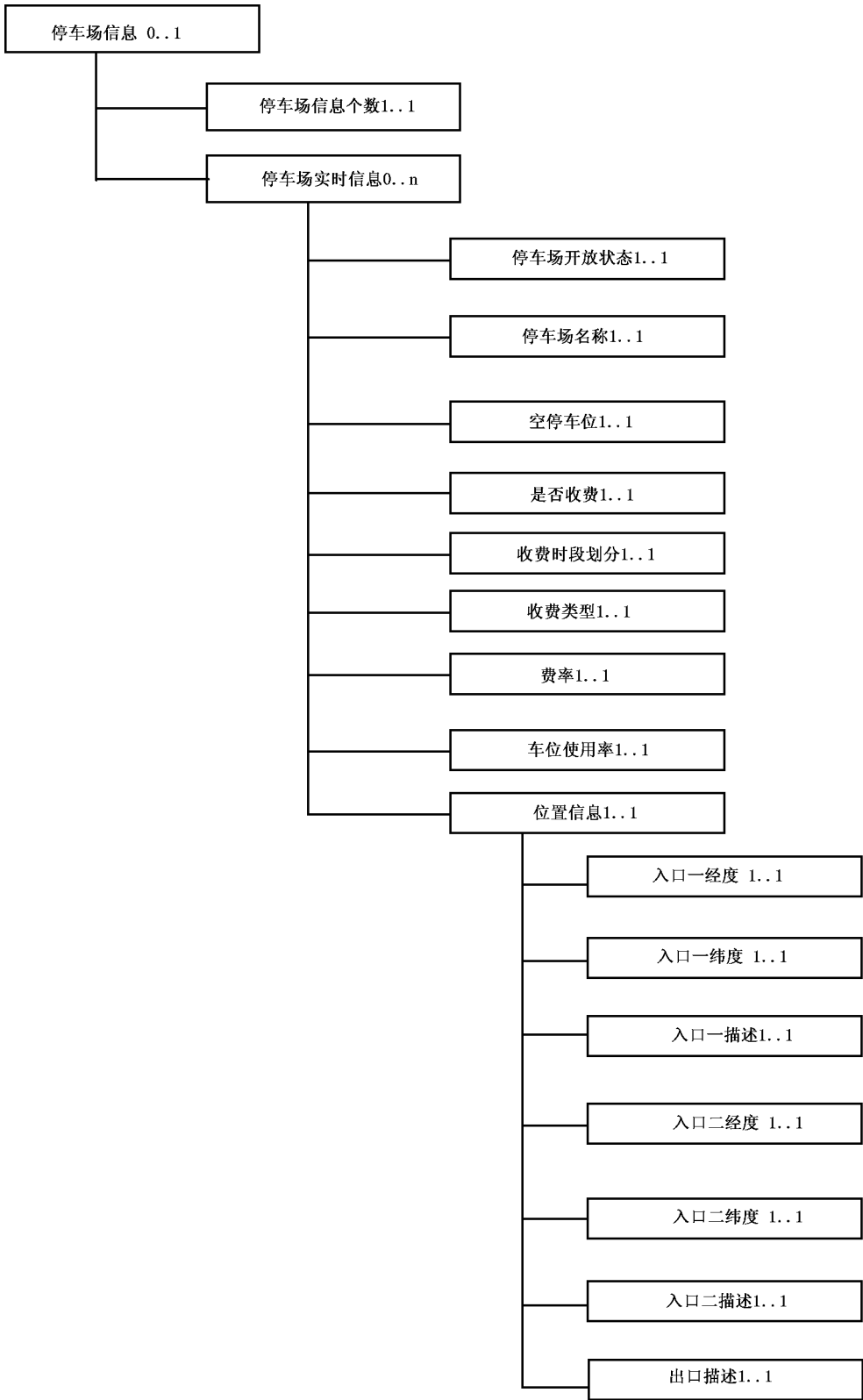


图 8 停车场信息结构图

6.2.1.7 交通实况图文结构

交通实况图文——路况图像信息/文本信息结构见图 9。

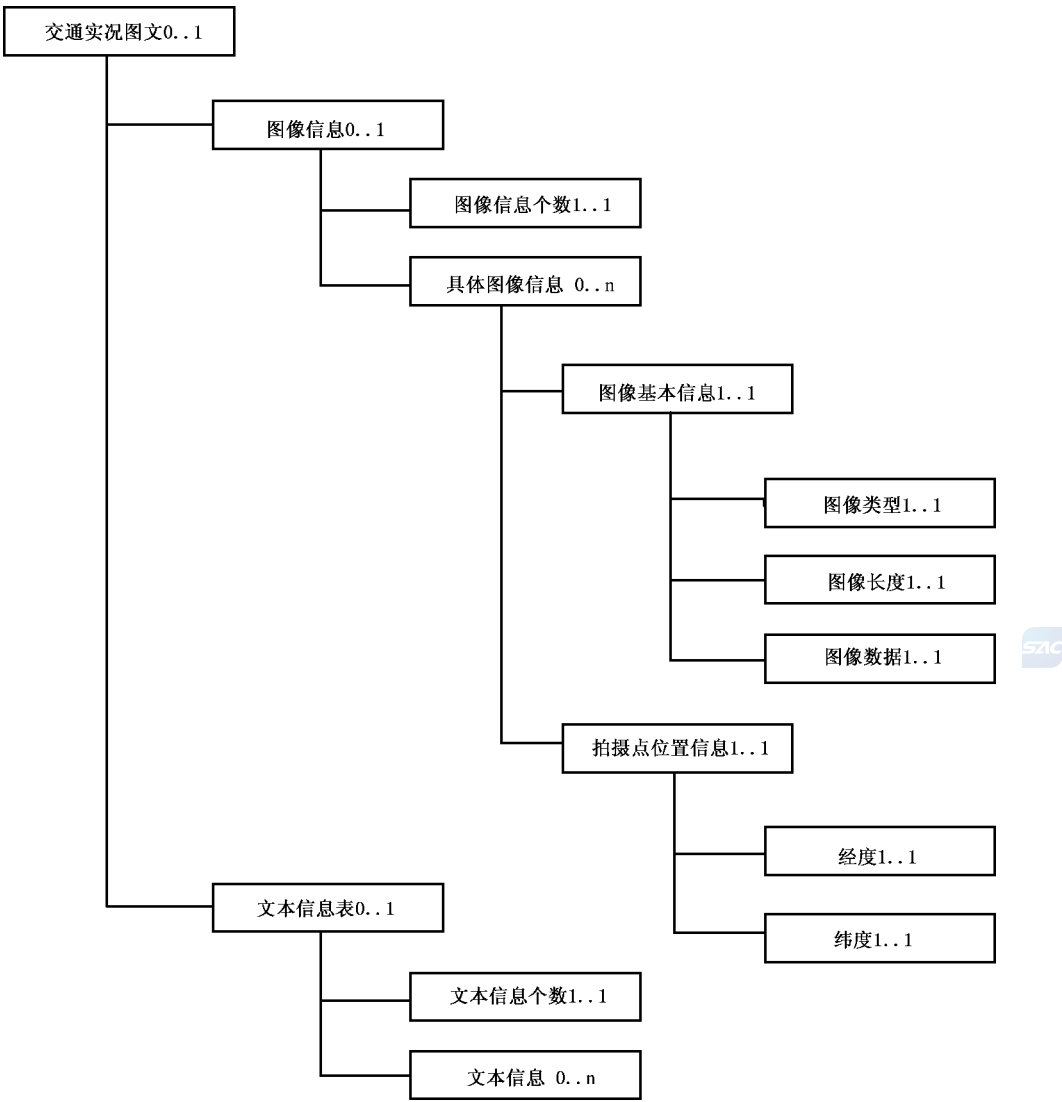


图 9 交通实况图文——路况图像信息/文本信息结构图

6.2.2 数据结构及标记说明

6.2.2.1 表头定义

表头按下列定义：

- 索引：标识数据项在表格中的位置，此编码不作为数据结构内容的必要部分；
- 层次：标识数据项在数据结构中的位置；
- 数据项名称：标识交通信息的数据项名称；
- 说明：对标记名的简要解释和应用说明；
- 约束条件：对数据项在数据结构内容中的制约，该数据项在数据结构内容中的状态：M (Mandatory)是必备类型；O(Optional)是可选型；

- 出现次数：指该数据项在数据结构内容中重复出现的次数；
- 数据类型：指数据项的数据取值类型，见表 1；
- 引用文件：对数据项引用的国家标准加以说明。

#### 6.2.2.2 数据类型及格式的表示方法

数据类型及格式是数据项的所有允许取值的数据类型以及格式的表达式。本标准规定的数据类型见表 1。

表 1 数据类型

| 数据类型  | 数据类型的表示方法    | 备注                       |
|-------|--------------|--------------------------|
| 字符型   | C            | 可以包括字母字符、数字字符或汉字等在内的任意字符 |
| 数值型   | N            | 数值                       |
| 日期时间型 | YYMMDDhhmmss | 日期时间的显示格式                |
| 二进制流  | BY           | 图像、音频等二进制流文件格式           |

数据格式使用以下几种形式来表达：

- a) 数据类型(C)后加一数字表示定长字符型格式，数字表示字符串的长度；  
 示例：C6 表示该指标是一个六位定长的字符。
- b) 数据类型(C)后加“..y”表示最大长度为 y 的格式；  
 示例：C1..10 表示该指标是一个最短 1 位、最长 10 位的字符型格式；C..6 表示该指标是一个最长为六位的字符。
- c) 数据类型(C)后加“..ul”表示长度不确定的；  
 示例：C..ul 表示该指标是一个长度不确定的字符，一般多为大量的文本内容。
- d) 数值型(N)后加“x,y”表示小数位；  
 示例：N..17,2 是一个最长 17 位、小数点后两位的一个数值；N..4 是一个最长四位数值。
- e) 二进制流(BY)后加具体的媒体格式。  
 示例：BY-JPEG 表示该指标是一个“JPEG”格式的文件。

#### 6.2.2.3 数据结构及标记说明

数据结构及标记说明见表 2。

表 2 数据结构及标记说明

| 索引 | 层次 | 数据项名称              | 说明                                  | 约束条件 | 出现次数 | 数据类型   | 引用文件 |
|----|----|--------------------|-------------------------------------|------|------|--------|------|
| 1  | 0  | 实时交通服务信息<br>数据结构内容 | 此数据结构内容由交通信息管理部门发送给信息使用方，提供实时交通路况信息 | M    | 1..1 |        |      |
| 2  | 1  | 消息管理信息             | 消息的简要说明，包括消息版本号、消息发布时间、消息等级等        | M    | 1..1 |        |      |
| 3  | 2  | 消息编号               | 给出数据结构内容消息的编号，按照自增的方式，进行消息编号        | M    | 1..1 | C..6   |      |
| 4  | 2  | 消息版本号              | 给出数据结构内容消息的版本号例如：01.62              | M    | 1..1 | N..8,4 |      |

表 2 (续)

| 索引 | 层次 | 数据项名称    | 说明                                                                                          | 约束条件 | 出现次数 | 数据类型           | 引用文件       |
|----|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------|
| 5  | 2  | 消息发布时间   | 该消息生成的日期和时间,格式:YYMMDDhhmmss,24小时制。例如:090913101501                                           | M    | 1..1 | YYMM-DDhh-mmss | GB/T 7408  |
| 6  | 2  | 消息失效时间   | 该消息失效的日期和时间,格式:YYMMDDhhmmss,24小时制。例如:090913101501                                           | M    | 1..1 | YYMM-DDhh-mmss | GB/T 7408  |
| 7  | 2  | 消息级别     | 该消息的优先级,1—一般,2—较重要,3—非常重要                                                                   | M    | 1..1 | C..1           |            |
| 8  | 2  | 接收对象     | 该消息的接收对象,0—所有的机动车辆,1—私家车,2—营运客车,3—货车,4—出租车,5—工程车,6—其他车辆                                     | M    | 1..1 | C..1           |            |
| 9  | 1  | 道路通行状态信息 | 数据结构内容中涉及时实交通路况信息数据的相关部分                                                                    | O    | 0..1 |                |            |
| 10 | 2  | 路段信息     | 表明以下内容为路段信息                                                                                 | M    | 1..1 |                |            |
| 11 | 3  | 路段信息个数   | 路段实时信息的条目数                                                                                  | M    | 1..1 | N..4           |            |
| 12 | 3  | 路段类型     | 表示路段类型,1—高速公路,2—一级公路,3—二级公路,4—三级公路,5—四级公路,6—城市主干道,7—城市次干道,8—城市快速路,支路,9—一般道路,10—辅助车道,11—其他道路 | M    | 0..1 | C..2           |            |
| 13 | 3  | 路段实时信息   | 给出路段通行方向的时间和拥挤程度,包括上行行驶时间、上行拥挤程度、下行行驶时间、下行拥挤程度                                              | O    | 0..n |                |            |
| 14 | 4  | 上行行驶时间   | 通过该路段所耗费的时间,精确到秒(s)                                                                         | M    | 1..1 | N..6           |            |
| 15 | 4  | 上行拥挤程度   | 1—畅通,2—缓慢,3—拥堵                                                                              | M    | 1..1 | C..1           | GB/T 29107 |
| 16 | 4  | 下行行驶时间   | 通过该路段所耗费的时间,精确到秒(s)                                                                         | M    | 1..1 | N..6           |            |
| 17 | 4  | 下行拥挤程度   | 1—畅通,2—缓慢,3—拥堵                                                                              | M    | 1..1 | C..1           | GB/T 29107 |
| 18 | 4  | 路段起点经度   | 标识起点经度信息                                                                                    | M    | 1..1 | N..40,31       |            |
| 19 | 4  | 路段起点纬度   | 标识起点纬度信息                                                                                    | M    | 1..1 | N..40,31       |            |
| 20 | 4  | 路段终点经度   | 标识终点经度信息                                                                                    | M    | 1..1 | N..40,31       |            |
| 21 | 4  | 路段终点纬度   | 标识终点纬度信息                                                                                    | M    | 1..1 | N..40,31       |            |

表 2 (续)

| 索引 | 层次 | 数据项名称    | 说明                                                                                              | 约束条件 | 出现次数 | 数据类型     | 引用文件       |
|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------------|
| 22 | 4  | 路段描述一    | 给出路段位置信息的文字第一种描述                                                                                | M    | 1..1 | C..ul    |            |
| 23 | 4  | 路段描述二    | 给出路段位置信息的文字第二种描述                                                                                | M    | 0..1 | C..ul    |            |
| 24 | 4  | 转向信息个数   | 转向信息的条目数                                                                                        | M    | 1..1 | N..4     |            |
| 25 | 4  | 转向实时信息   | 给出转向编号和转向拥挤程度                                                                                   | O    | 0..n |          |            |
| 26 | 5  | 转向时间     | 通过这个转向所耗费的时间,精确到秒(s)                                                                            | M    | 1..1 | N..4     |            |
| 27 | 5  | 转向拥挤程度   | 1—畅通,2—缓慢,3—拥堵                                                                                  | M    | 1..1 | C..1     | GB/T 29107 |
| 28 | 5  | 转向路段起点经度 | 转向时所在路段的路段起点的纬度信息                                                                               | M    | 1..1 | N..40,31 |            |
| 29 | 5  | 转向路段起点纬度 | 转向时所在路段的路段起点的经度信息                                                                               | M    | 1..1 | N..40,31 |            |
| 30 | 5  | 转向路段终点经度 | 转向时所在路段的路段终点的纬度信息                                                                               | M    | 1..1 | N..40,31 |            |
| 31 | 5  | 转向路段终点纬度 | 转向时所在路段的路段终点的经度信息                                                                               | M    | 1..1 | N..40,31 |            |
| 32 | 5  | 转向出口     | 从一个路段转到下一个路段时,沿逆时针方向开始计算出口次序                                                                    | M    | 1..1 | N..1     |            |
| 33 | 5  | 转向出口描述   | 给出转向位置信息的文字的描述                                                                                  | M    | 1..1 | C..ul    |            |
| 34 | 1  | 交通管制信息   | 表明以下内容为交通管制信息                                                                                   | M    | 0..1 |          |            |
| 35 | 2  | 交通管制信息个数 | 交通管制信息的条目数                                                                                      | M    | 1..1 | N..3     |            |
| 36 | 2  | 交通管制信息内容 | 给出交通管制类型,交通管制原因,交通管制的位置,实施交通管制的路段信息,实施交通管制的路口信息                                                 | O    | 0..n |          |            |
| 37 | 3  | 交通管制类型   | 交通管制类型分为定义类型和扩展类型:<br>1—禁止转向<br>2—禁止通行<br>3—禁止变道<br>4—禁止停车<br>5—车道关闭<br>6—其他<br>7~99 — 本地预留扩展定义 | M    | 1..1 | C..2     |            |

表 2 (续)

| 索引 | 层次 | 数据项名称    | 说明                                                                                                                                                                                                                             | 约束条件 | 出现次数 | 数据类型           | 引用文件      |
|----|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|-----------|
| 38 | 3  | 交通管制原因   | 交通管制原因分为定义原因和扩展原因：<br>1—交通事故<br>2—货物散落事件<br>3—车辆倾覆<br>4—车辆抛锚<br>5—道路养护<br>6—路面施工<br>7—有害材料、燃料、化学制品外泄<br>8—洪水、火灾、落石<br>9—大型活动<br>10—快速公交线路<br>11—公共安全事件(恐怖事件、枪击)<br>12—道路阻断<br>13—恶劣天气(沙尘暴、大雾、台风等)<br>14—其他<br>15~99 — 本地预留扩展定义 | M    | 1..1 | C..2           |           |
| 39 | 3  | 交通管制起始时间 | 该交通管制起始的日期和时间，格式：YYMMDDhhmmss，24 小时制。例如：090913101501                                                                                                                                                                           | M    | 1..1 | YYMM-DDhh-mmss | GB/T 7408 |
| 40 | 3  | 交通管制结束时间 | 该交通管制结束的日期和时间，格式：YYMMDDhhmmss，24 小时制。例如：090913101501                                                                                                                                                                           | M    | 1..1 | YYMM-DDhh-mmss | GB/T 7408 |
| 41 | 3  | 交通管制路段个数 | 标识牵涉到交通管制信息的路段个数                                                                                                                                                                                                               | M    | 1..1 | N..4           |           |
| 42 | 3  | 交通管制路段信息 | 标识牵涉到交通管制信息的路段信息                                                                                                                                                                                                               | M    | 0..n |                |           |
| 43 | 4  | 路段起点经度   | 标识起点经度信息                                                                                                                                                                                                                       | M    | 1..1 | N..40,31       |           |
| 44 | 4  | 路段起点纬度   | 标识起点纬度信息                                                                                                                                                                                                                       | M    | 1..1 | N..40,31       |           |
| 45 | 4  | 路段终点经度   | 标识终点经度信息                                                                                                                                                                                                                       | M    | 1..1 | N..40,31       |           |
| 46 | 4  | 路段终点纬度   | 标识终点纬度信息                                                                                                                                                                                                                       | M    | 1..1 | N..40,31       |           |
| 47 | 4  | 路段描述一    | 给出路段位置信息的文字第一种描述                                                                                                                                                                                                               | M    | 1..1 | C..ul          |           |
| 48 | 4  | 路段描述二    | 给出路段位置信息的文字第二种描述                                                                                                                                                                                                               | M    | 0..1 | C..ul          |           |



表 2 (续)

| 索引 | 层次 | 数据项名称    | 说明                                                  | 约束条件 | 出现次数 | 数据类型           | 引用文件       |
|----|----|----------|-----------------------------------------------------|------|------|----------------|------------|
| 49 | 3  | 交通管制转向个数 | 标识牵涉到交通管制信息的路口个数                                    | M    | 1..1 | C..3           |            |
| 50 | 3  | 交通管制转向信息 | 给出转向信息                                              | M    | 0..n |                |            |
| 51 | 4  | 转向路段起点经度 | 转向时所在路段的路段起点的经度信息                                   | M    | 1..1 | N..40,31       |            |
| 52 | 4  | 转向路段起点纬度 | 转向时所在路段的路段起点的纬度信息                                   | M    | 1..1 | N..40,31       |            |
| 53 | 4  | 转向路段终点经度 | 转向时所在路段的路段终点的经度信息                                   | M    | 1..1 | N..40,31       |            |
| 54 | 4  | 转向出口     | 从一个路段转到下一个路段时,沿逆时针方向开始计算出口次序                        | M    | 1..1 | N..1           |            |
| 55 | 4  | 转向出口描述   | 给出转向位置信息的文字的描述                                      | M    | 0..1 | C..ul          |            |
| 56 | 1  | 交通事件信息   | 表明以下内容为交通事件信息                                       | M    | 0..1 |                |            |
| 57 | 2  | 交通事件信息个数 | 交通事件信息的条目数                                          | M    | 1..1 | N..4           |            |
| 58 | 2  | 交通事件信息内容 | 给出交通事件类型编号、禁止转向路口个数、禁止转向路口信息、路段个数、路段信息、位置信息和交通事件原因  | O    | 0..n |                |            |
| 59 | 3  | 交通事件类型编码 | 表示交通事件类型及编码                                         | M    | 1..1 | C4             | GB/T 29100 |
| 60 | 3  | 交通事件起始时间 | 该交通事件起始的日期和时间,格式:YYMMDDhhmmss,24小时制。例如:090913101501 | M    | 1..1 | YYMM-DDhh-mmss | GB/T 7408  |
| 61 | 3  | 交通事件结束时间 | 该交通事件结束的日期和时间,格式:YYMMDDhhmmss,24小时制。例如:090913101501 | M    | 1..1 | YYMM-DDhh-mmss | GB/T 7408  |
| 62 | 3  | 路段个数     | 标识牵涉到交通事件的路段个数                                      | M    | 1..1 | N..4           |            |
| 63 | 3  | 路段信息     | 给出该交通事件信息的路段经纬度                                     | M    | 0..n |                | GB/T 19392 |
| 64 | 4  | 路段起点经度   | 标识起点经度信息                                            | M    | 1..1 | N..40,31       |            |
| 65 | 4  | 路段起点纬度   | 标识起点纬度信息                                            | M    | 1..1 | N..40,31       |            |
| 66 | 4  | 路段终点经度   | 标识终点经度信息                                            | M    | 1..1 | N..40,31       |            |

表 2 (续)

| 索引 | 层次 | 数据项名称     | 说明                                 | 约束条件 | 出现次数 | 数据类型     | 引用文件 |
|----|----|-----------|------------------------------------|------|------|----------|------|
| 67 | 4  | 路段终点纬度    | 标识终点纬度信息                           | M    | 1..1 | N..40,31 |      |
| 68 | 4  | 交通事件方向    | 给出路段交通事件的行驶方向,0—上行,1—下行,2—双向       | M    | 1..1 | C..1     |      |
| 69 | 4  | 交通事件发生地经度 | 标识交通事件发生地的经度信息                     | M    | 1..1 | N..40,31 |      |
| 70 | 4  | 交通事件发生地纬度 | 标识交通事件发生地的纬度信息                     | M    | 1..1 | N..40,31 |      |
| 71 | 4  | 发生地位置描述   | 给出交通事件发生地位置信息的文字描述,如公路或高速公路50 km处  | M    | 1..1 | C..ul    |      |
| 72 | 4  | 路段描述      | 给出路段位置信息的文字描述                      | M    | 1..1 | C..ul    |      |
| 73 | 1  | 停车场信息     | 表明以下内容停车场信息                        | M    | 0..1 |          |      |
| 74 | 2  | 停车场信息个数   | 停车场信息的条目数                          | M    | 1..1 | N..4     |      |
| 75 | 2  | 停车场实时信息   | 给出停车场是否开放、停车场名称、剩余停车位、满车率和停车场位置等信息 | O    | 0..n |          |      |
| 76 | 3  | 停车场开放状态   | 0—停车场不对外开放或已关闭,1—停车场对外开放           | M    | 1..1 | C..1     |      |
| 77 | 3  | 停车场名称     | 停车场名称                              | M    | 1..1 | C1..10   |      |
| 78 | 3  | 空停车位      | 目前停车场空余停车位数量                       | M    | 1..1 | N..3     |      |
| 79 | 3  | 是否收费      | 停车场是否收费,0—免费,1—收费                  | M    | 1..1 | C..1     |      |
| 80 | 3  | 收费时段划分    | 描述不同时段的不同收费标准                      | M    | 1..1 | C..ul    |      |
| 81 | 3  | 收费类型      | 1—计时,2—计次,3—其他                     | M    | 1..1 | N..1     |      |
| 82 | 3  | 费率        | 停车场收费的价格,若干元/收费类型                  | M    | 1..1 | N..4     |      |
| 83 | 3  | 车位使用率     | 停车场已停车位占有所有车位的百分比                  | M    | 1..1 | N..2,2   |      |
| 84 | 3  | 位置信息      | 给出停车场的空间位置的经纬度                     | M    | 1..1 |          |      |
| 85 | 4  | 入口一经度     | 标识停车场入口一的经度信息                      | M    | 1..1 | N..40,31 |      |
| 86 | 4  | 入口一纬度     | 标识停车场入口一的纬度信息                      | M    | 1..1 | N..40,31 |      |
| 87 | 4  | 入口一描述     | 给出停车场入口一位置信息的文字描述                  | M    | 1..1 | C..ul    |      |

表 2 (续)

| 索引  | 层次 | 数据项名称   | 说明                                                                 | 约束条件 | 出现次数 | 数据类型     | 引用文件       |
|-----|----|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------------|
| 88  | 4  | 入口二经度   | 标识停车场入口二的经度信息                                                      | M    | 1..1 | N..40,31 |            |
| 89  | 4  | 入口二纬度   | 标识停车场入口二的纬度信息                                                      | M    | 1..1 | N..40,31 |            |
| 90  | 4  | 入口二描述   | 给出停车场入口二位置信息的文字描述                                                  | M    | 1..1 | C..ul    |            |
| 91  | 4  | 出口描述    | 给出停车场出口位置信息的文字描述                                                   | M    | 1..1 | C..ul    |            |
| 92  | 1  | 交通实况图文  | 表明以下内容为交通实况信息                                                      | O    | 0..1 |          |            |
| 93  | 2  | 图像信息    | 给出图像信息个数、图像信息                                                      | O    | 0..1 |          |            |
| 94  | 3  | 图像信息个数  | 具体图像信息的条目数                                                         | M    | 1..1 | N..4     |            |
| 95  | 3  | 具体图像信息  | 给出图像基本信息、位置信息                                                      | M    | 0..n |          |            |
| 96  | 4  | 图像基本信息  | 给出图像类型、图像长度、图像数据                                                   | M    | 1..1 |          |            |
| 97  | 5  | 图像类型    | 图像类型,例如 JPG、BMP、GIF、JPEG 等,以及 AVI、RM、RMVB、AVI、WMV、MPG、MPEG 等视频格式类型 | M    | 1..1 | C..4     |            |
| 98  | 5  | 图像长度    | 图像或视频长度,表示文件的数据字节数                                                 | M    | 1..1 | N..6     |            |
| 99  | 5  | 图像数据    | 图像数据为二进制代码,大小由图像长度确定                                               | M    | 1..1 | BY       |            |
| 100 | 4  | 拍摄点位置信息 | 给出该图像信息的空间位置的经纬度                                                   | M    | 1..1 |          | GB/T 19392 |
| 101 | 5  | 经度      | 标识经度信息                                                             | M    | 1..1 | N..40,31 |            |
| 102 | 5  | 纬度      | 标识纬度信息                                                             | M    | 1..1 | N..40,31 |            |
| 103 | 2  | 文本信息表   | 表明以下内容为文本信息                                                        | O    | 0..1 |          |            |
| 104 | 3  | 文本信息个数  | 文本信息个数                                                             | M    | 1..1 | N..4     |            |
| 105 | 3  | 文本信息    | 给出相关的文本信息                                                          | M    | 0..n | C..100   |            |

### 6.3 数据结构示例

数据结构示例及说明参见附录 A。

## 附录 A (资料性附录)

### 实时交通服务信息的数据结构示例

#### A.1 实时交通服务信息的发布实例

实例:2010年9月15日10点15分发布实时交通服务信息,信息较为重要。由于附近举行大型活动,天目山路右转至学院路的路口在2010年9月15日11点15分至2010年9月15日17点15分期间进行交通管制,禁止右转弯。在2010年9月15日10点15分信息发布时,天目山路学院路至教工路段,以及天目山路右转至学院路的路口通行较为正常。黄龙换乘中心停车场开放中,共有车位1 000个,现有空余车位数量500个。

#### A.2 实时交通服务信息的无线传输数据格式

实时交通服务信息在无线传输时,按照表2的数据项素以逗号进行分隔的方式进行传输。无线传输的数据格式如下:

##### a) 实时交通服务数据结构内容的消息管理信息

1001, 01.62, 100915101500, 100915171500, 2, 0 //消息管理信息

上述信息表示:

信息编号为1001,版本号为01.62,信息发布的时间为2010年9月15日10点15分,失效时间为2010年9月15日17点15分,信息级别为2,表示信息较为重要,接收对象为0,表示所有的机动车辆。

##### b) 实时交通服务数据结构内容的道路通行状态信息

4, 1, 120.1305, 30.2716, 120.1338, 30.2713, 126, 1, 45, 1 天目山路学院路至黄姑山路段,由西向东, 1, 55, 1, 1, 天目山路右转至黄姑山 //道路通行状态信息

上述信息表示:

路段类型为4,表示城市主干道,路段信息个数为1个,天目山路学院路至黄姑山路段,由西向东,行驶时间为126 s,拥挤程度为畅通(代码为1),下行行驶时间为45 s,下行拥挤程度为畅通(代码为1),路段起点的卫星导航定位系统的经度为120.1305,卫星导航定位系统的纬度为30.2716,路段终点的卫星导航定位系统的经度为120.1338,卫星导航定位系统的纬度为30.2713,转向信息个数为1个,转向时间为55 s,转向拥挤为畅通(代码为1),转向出口为1,天目山路右转至学院路。

##### c) 实时交通服务数据结构内容的交通管制信息

1, 1, 1, 100915111500, 100915171500, 9, 0, 1, 120.1305, 30.2716, 120.1338, 30.2713, 1, 天目山路右转至学院路 //交通管制信息

上述信息表示:

交通管制信息个数为1个,交通事件类型编号为禁止转向(代码为1),管制类型为大型活动(代码为9),交通管制起始时间为2010年9月15日11点15分,结束时间为2010年9月15日17点15分,交通管制路段个数为0个,禁止转向路口个数为1个,禁止转向路口为:转向路段起点的卫星导航定位系统的经度为120.1305,卫星导航定位系统的纬度为30.2716,转向路段终点的卫星导航定位系统的经度为120.1338,卫星导航定位系统的纬度为30.2713,转向出口序号为1,天目山路右转至学院路。

##### d) 实时交通服务数据结构内容的停车场信息

1,1,黄龙换乘中心停车场,500,1,5,50,120.1365,30.2685,黄龙路入口,黄龙路出口, //停车场信息

上述信息表示:

停车信息个数为1,停车场处于开放中(代码为1),停车场为黄龙换乘中心停车场,现有空余车位数量500个,停车收费,每小时5元,停车场满车率为50,停车场入口经度120.1365,入口纬度30.2685,停车场入口在黄龙路,出口在黄龙路。

e) 实时交通服务数据结构内容的交通实况信息

1,jpg,8,{tuxiang1 图像的二进制代码}, 120.1338,30.2713, //交通实况信息的图像信息

1,29,天目山路右转至黄姑山路路口因黄龙体育中心举办西博会将交通管制, // 交通实况信息的文本信息

上述信息表示:

交通实况信息的图像信息个数为1个,图像信息类型为jpg,图像信息长度为8k字节,图像数据采集点卫星导航定位系统的经度为120.1338 采集点卫星导航定位系统的纬度为30.2713。

交通实况信息的文本信息个数为1个,文字信息长度为29个字,文字信息为:天目山路右转至黄姑山路路口因黄龙体育中心举办西博会将交通管制。



参 考 文 献

- [1] GB/T 19391—2003 全球定位系统(GPS)术语及定义
  - [2] GB 20263—2006 导航电子地图安全处理技术基本要求
-